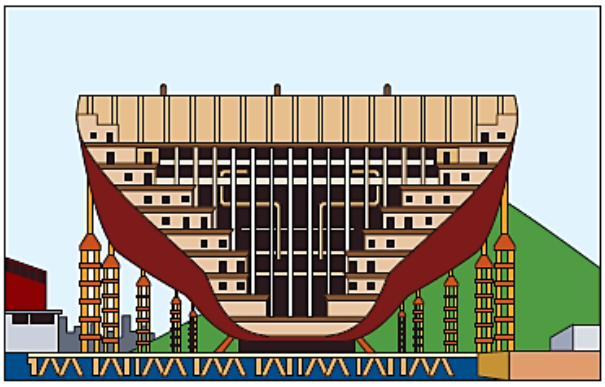
ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

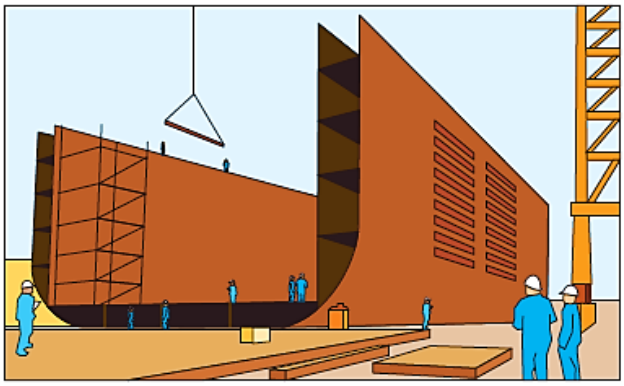
Componente Curricular: Física - Hidrostática **Data: 11/06/2026**
Professor (a): Fábio **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Lista 07 – Princípio de Arquimedes - Gabarito

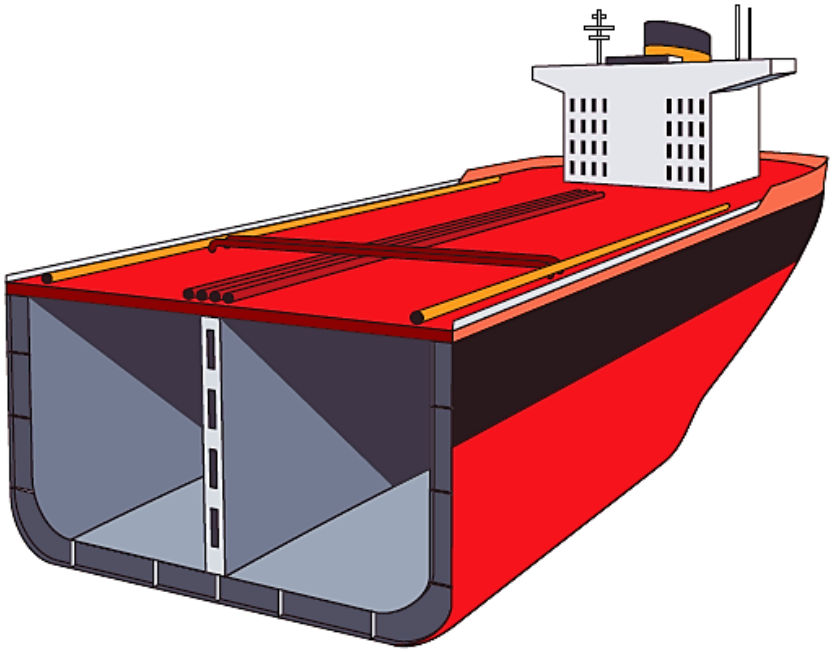
FLUTUAÇÃO

Talvez você já tenha se perguntado, como um enorme navio extremamente pesado, feito com chapas de aço, pode flutuar ?

De fato, se ele fosse feito de aço maciço certamente afundaria pois a densidade de um corpo maciço feito de aço é maior do que a densidade da água. Entretanto, quando uma embarcação é construída, muitos espaços e compartimentos vazios são propositalmente projetados para que, em média, a densidade total do navio fique menor que a da água possibilitando sua flutuação. Veja nas ilustrações que seguem, alguns modelos de compartimentos vazios, possibilitando sua flutuabilidade.





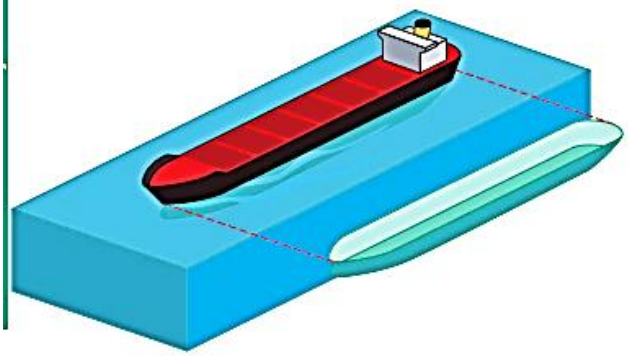


Um navio parado flutuando na água tem duas forças atuando sobre ele, são elas a força peso e a força trocada entre o navio e a água que é a força de empuxo.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.



O peso do volume de fluido deslocado tem valor igual à força de empuxo. A resultante dessas forças que atuam na direção da força gravitacional deve ser nula para que tenhamos o equilíbrio do navio.



O peso do volume de fluido deslocado tem valor igual à força de empuxo. A resultante dessas forças que atuam na direção da força gravitacional deve ser nula para que tenhamos o equilíbrio do navio.

Emergindo e submergindo: Os Submarinos

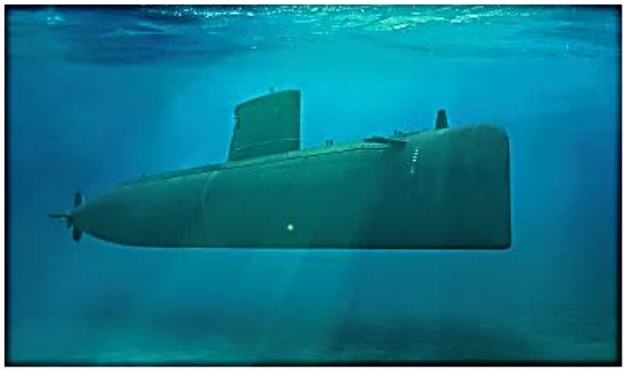
Os submarinos conseguem emergir e submergir graças aos seus tanques de lastro. Quando na superfície da água, esses reservatórios estão praticamente vazios ou cheios de ar. Para que possam submergir, algumas válvulas são acionadas permitindo a saída do ar e a entrada da água. Com a entrada da água, a força peso do submarino torna-se maior que a força de empuxo e ele afunda.

Essas válvulas que controlam a entrada e saída de água podem ser ajustadas para que tenhamos, com o submarino submerso, a igualdade entre a força peso e a força de empuxo. Nessa situação a força resultante é nula, fato que também é denominado de flutuabilidade neutra.

Nessa situação, uma vez acionados os motores o submarino inicia sua movimentação paralela à superfície da água.



Submarino emerso onde se observa a expulsão da água dos tanques de lastro.



Sumarino submerso e pronto para acionamento dos motores.

A temperatura da água do mar em que um submarino vai ser conduzido também é importante para o funcionamento das válvulas que controlam os tanques de lastro. Lembremos que em água mais frias a densidade desta água é maior, por sua vez, em águas mais quentes a densidade da água é menor. A força de empuxo depende diretamente da densidade do fluido em que o corpo se encontra. Uma tripulação experiente e tecnologias dos medidores que levem em conta esses detalhes são extremamente importantes para a condução segura dos submarinos.

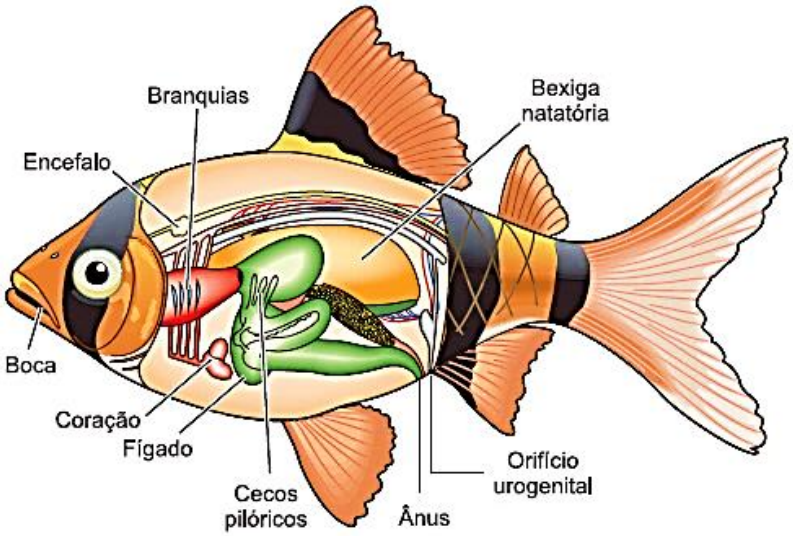
Os Peixes e os Submarinos

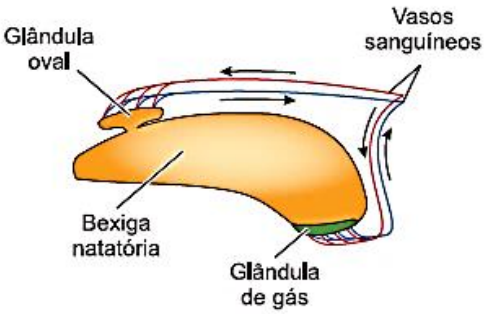
O modo como os peixes nadam, vão ao fundo dos lagos e sobem até a superfície, guarda extrema semelhança com a Física dos submarinos.

Os peixes também possuem seus " tanques de lastro" que possibilitam os movimentos de subida e descida, são as bexigas natatórias que executam esse papel.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

A bexiga natatória é uma espécie de bolsa inflável cheia de gás e de parede flexível. Essa bexiga controla a flutuação do peixe permitindo-o manter-se em várias profundidades e realizar movimentos de subida e descida de modo rápido e sem despender grande quantidade de energia para isso, pois nem precisam usar suas nadadeiras. Em algumas espécies o controle do aumento ou diminuição da bexiga natatória é feito por um duto chamado duto pneumático e em outras espécies por uma estrutura denominada janela oval. Nos dois casos, o aspecto físico importante é o aumento ou diminuição no volume da bexiga natatória. Quando a bexiga se expande o peixe ganha movimentação ascendente e quando ela se contrai a movimentação é oposta.

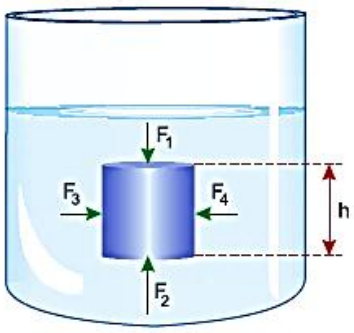




Lei de Arquimedes (Sec. III a.C.)

Para demonstrar a Lei de Arquimedes, consideremos um corpo sólido, com formato cilíndrico, imerso em um líquido homogêneo, em equilíbrio, sob a ação da gravidade e com densidade μ_L.

O líquido atua sobre todas as faces do cilindro com forças de compressão e normais às regiões de contato entre o líquido e o cilindro.



LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

As forças horizontais F_3 e F_4, nas faces laterais, têm a mesma intensidade, pois estão aplicadas em pontos de mesma profundidade, ou seja, de mesma pressão. Portanto, as forças horizontais se equilibram e a resultante das forças horizontais é nula.

Na direção vertical, não há equilíbrio entre as forças F_1 e F_2, pois a força F_2 na face inferior é mais intensa que a força F_1 na face superior, já que a pressão é maior nos pontos de maior profundidade.

Chamando de A a área da secção transversal do cilindro, temos:

$$F_2 - F_1 = (p_2 - p_1)\, A$$

Usando-se a Lei de Stevin:

$$p_2 - p_1 = \mu_L\, g\, h$$

$$F_2 - F_1 = \mu_L\, g\, h\, A$$

O produto **A . h** representa o volume do corpo que está imerso (no caso é o volume total).

$$F_2 - F_1 = \mu_L\, g\, V_i$$

O produto μ_L **.** V_i representa a massa de líquido que ocuparia o volume V_i.

$$\mathbf{F_2 - F_1 = m_L g}$$

O produto m_L **.** **g** representa o peso do líquido que ocuparia o volume V_i.

$F_2 - F_1$ representa a intensidade da **força resultante que o líquido exerce sobre o corpo** e que é denominada **empuxo** ($\vec{E}$).

Lei de Arquimedes:

Quando um sólido é mergulhado total ou parcialmente em um fluido homogêneo, em equilíbrio e sob ação da gravidade, ele fica sujeito a uma força, aplicada pelo fluido, denominada EMPUXO, com as seguintes características:

I) **Intensidade: igual ao peso do fluido deslocado pela presença do sólido.**

II) **Direção: vertical.**

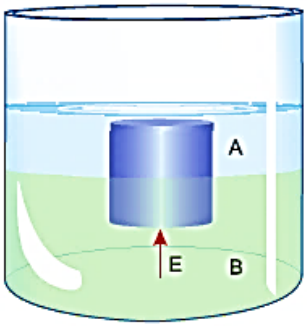
III) **Sentido: de baixo para cima.**

$$\mathbf{E = P_{fluido\ deslocado} = \mu_{fluido}\, V_{imerso}\, g}$$

Notas

Nota 1: O ponto de aplicação do empuxo é o centro de gravidade da porção de fluido que foi deslocada pela presença do sólido.

Nota 2: A Lei de Arquimedes pode ser aplicada mesmo no caso em que o sólido esteja mergulhado simultaneamente em dois fluidos, como na figura:



$$\mathbf{E = E_A + E_B = \mu_A\, V_A\, g + \mu_B V_B\, g}$$

μ_A = densidade do fluido A

μ_B = densidade do fluido B

V_A = volume do sólido imerso em A

V_B = volume do sólido imerso em B

Nota 3: A Lei de Arquimedes não pode ser aplicada quando o fluido não banhar a face inferior do sólido, como na figura:



Líquido não banha a face inferior

Neste caso, a força resultante aplicada pelo fluido é a força F indicada, calculada como se segue:

$$F = p\, .\, A = (p_0 + \mu\, g\, h)\, A$$

A = área da face superior do sólido.

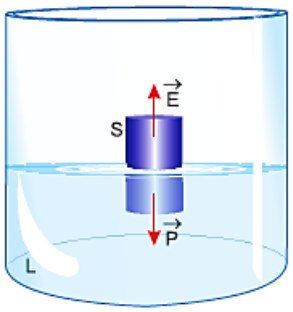
Nota 4: A Lei de Arquimedes é válida quer o sólido esteja totalmente imerso ou flutuando na superfície do líquido.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

TEOREMA DE ARQUIMEDES

1. Densidade de um Sólido em Relação a um Líquido

Considere um sólido (S) flutuando na superfície de um líquido (L) homogêneo, em equilíbrio e sob ação da gravidade.



Para o equilíbrio do sólido, temos:

$$E = P$$

$$\mu_L V_i g = \mu_S V g$$

$$\frac{\mu_S}{\mu_L} = \frac{V_i}{V}$$

A densidade do sólido, em relação ao líquido, é igual à fração do sólido que fica imersa no líquido.

2. Peso Aparente de um Sólido Imerso em um Líquido

Definição

Considere um sólido S **totalmente imerso** em um líquido homogêneo e em equilíbrio.

Seja **P** o peso do sólido e **E** a intensidade do empuxo que o líquido exerce sobre o sólido.

Define-se **peso aparente (P_{ap})** do sólido S, imerso no líquido, pela relação:

$$P_{ap} = P - E$$

Relação com as densidades

Sendo μ_S a densidade do sólido e μ_L a densidade do líquido, temos:

$$\left.\begin{matrix} P = \mu_S V g \\ E = \mu_L V g \end{matrix}\right\} \rightarrow \frac{E}{P} = \frac{\mu_L}{\mu_S}$$

$$E = \frac{\mu_L}{\mu_S} \cdot P$$

Substituindo-se na expressão do peso aparente, vem:

$$P_{ap} = P - \frac{\mu_L}{\mu_S} P$$

$$P_{ap} = P\left(1 - \frac{\mu_L}{\mu_S}\right)$$

$$P_{ap} = P\left(\frac{\mu_S - \mu_L}{\mu_S}\right)$$

Analisando a expressão anterior, concluímos:

(I) Quando $\mu_S > \mu_L \Leftrightarrow P_{ap} > 0$ e o sólido afunda.

(II) Quando $\mu_S < \mu_L \Leftrightarrow P_{ap} < 0$ e o sólido aflora.

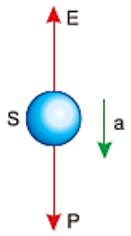
(III) Quando $\mu_S = \mu_L \Leftrightarrow P_{ap} = 0$

Neste último caso, o sólido fica em equilíbrio totalmente imerso, em qualquer posição no interior do líquido.

3. Aceleração no Interior de um Líquido

Consideremos um sólido S movendo-se no interior de um líquido, de modo a não perturbar muito a condição de equilíbrio do líquido (para continuar valendo a Lei de Arquimedes).

Aplicando-se a 2ª Lei de Newton:



$$P - E = m\,a$$

$$\mu_S V g - \mu_L V g = \mu_S V a$$

$$g(\mu_S - \mu_L) = \mu_S a$$

$$a = \left(\frac{\mu_S - \mu_L}{\mu_S}\right) g$$

(I) Quando $\mu_S = \mu_L \Leftrightarrow a = 0$ (MRU)

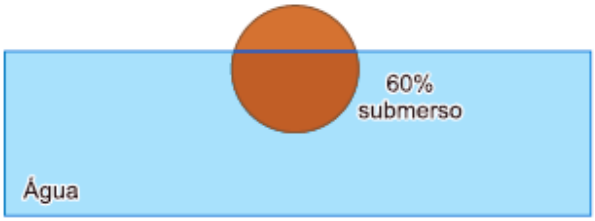
(II) Quando $\mu_S > \mu_L \Leftrightarrow \downarrow \vec{a}$

(III) Quando $\mu_S < \mu_L \Leftrightarrow \uparrow \vec{a}$

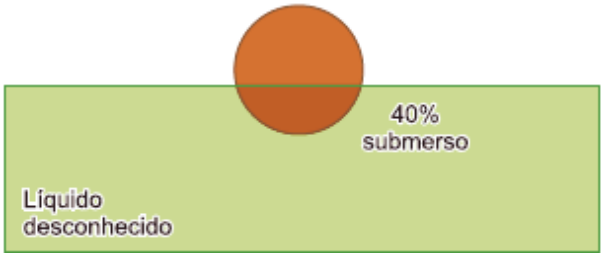
LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

EXERCÍCIOS

1.(VUNESP-CLARETIANO-2023-MODELO ENEM) – Uma bola ma ciça de madeira é colocada em um recipiente com água e flutua, em equilíbrio, com 60% de seu volume submerso.

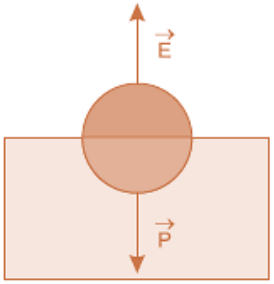


Em seguida, essa bola é colocada em um líquido de densidade desco nhecida e, nesse líquido, flutua em equilíbrio, com 40% de seu volume submerso.



Sabendo-se que a densidade da água é 1,0 g/cm^3, a densidade do líquido desconhecido é

a) 1,2 g/cm^3
b) 1,5 g/cm^3
c) 1,6 g/cm^3
d) 1,8 g/cm^3
e) 2,0 g/cm^3



$E = P$

$\mu_L V_i g = \mu_B V g$

$$\frac{\mu_B}{\mu_L} = \frac{V_i}{V}$$

Para a água: $\frac{\mu_B}{\mu_a} = 0{,}60$ (1)

Para o líquido desconhecido:

$\frac{\mu_B}{\mu_L} = 0{,}40$ (2)

$\frac{(1)}{(2)} : \frac{\mu_L}{\mu_a} = \frac{0{,}60}{0{,}40} = 1{,}5$

$\mu_L = 1{,}5 g/cm^3$

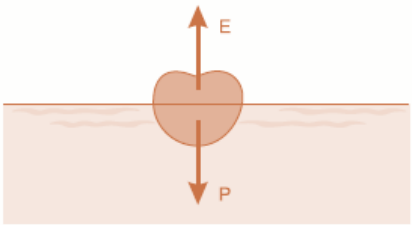
2. (VUNESP-FAMERP-2023-MODELO ENEM) – Após ver uma maçã flutuando na água, um garoto ficou curioso para saber a densidade dessa maçã. Não dispondo de uma balança, colocou 400 mL de água em um recipiente graduado, pôs a maçã na água e verificou que o volume indicado passou a ser 520 mL. Em seguida, afundou totalmente a maçã na água do recipiente e o volume indicado foi 550 mL.
A partir desses dados, e sabendo que a densidade da água é 1,0 g/mL, o garoto calculou a densidade da maçã obtendo o valor de
a) 0,70 g/mL.
b) 0,75 g/mL.
c) 0,80 g/mL.
d) 0,85 g/mL.
e) 0,90 g/mL.

1) Na primeira parte da experiência a diferença 520 mL – 400 mL = 120 mL corresponde ao volume da maçã que fica imerso:

$V_i = 120$ mL

2) Na segunda parte da experiência a diferença 550 mL – 400 mL = 150 mL corresponde ao volume total da maçã que ficou totalmente submersa.

3) Para a maçã flutuando na superfície do líquido, temos:



$E = P$

$\mu_a V_i g = \mu_M V_T g$

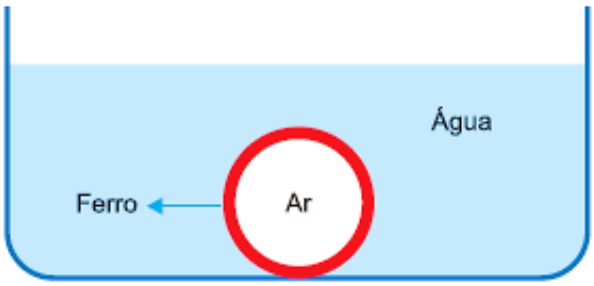
$\frac{\mu_M}{\mu_a} = \frac{V_i}{V_T} = \frac{120}{150}$

$\mu_M = 0{,}80\ \mu_a$

$\mu_M = 0{,}80$ g/mL

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

3. (SANTA CASA-2023-MODELO ENEM) – Uma esfera oca de ferro de peso 7,8 N é colocada em água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de intensidade 3,0 N.



Desprezando-se o peso do ar contido no interior dessa esfera, considerando-se g = 10 m/s^2 e as massas específicas da água e do ferro, respectivamente, iguais a 1,0 × 10^3 kg/m^3 e 7,8 × 10^3 kg/m^3, o volume da parte oca
dessa esfera é igual a

a) 20 cm^3.
b) 30 cm^3.
c) 100 cm^3.
d) 200 cm^3.
e) 300 cm^3.

1) O empuxo tem intensidade E dada por:

$E = \mu_{água} \cdot V_{externo} \cdot g$

$3,0 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot V_{externo} \cdot 10$

$\boxed{V_{externo} = 3,0 \cdot 10^{-4}\ m^3}$

2) O peso da esfera tem intensidade P dada por:

$P = \mu_{ferro} \cdot V_{ferro} \cdot g$

$7,8 = 7,8 \cdot 10^3 \cdot V_{ferro} \cdot 10$

$\boxed{V_{ferro} = 1,0 \cdot 10^{-4}\ m^3}$

3) O volume da parte oca é dado por:

$V_{oco} = V_{externo} - V_{ferro}$

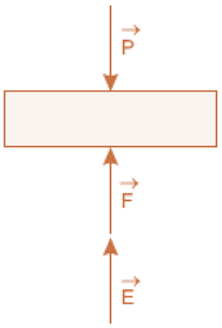
$V_{oco} = 3,0 \cdot 10^{-4}\ m^3 - 1,0 \cdot 10^{-4}\ m^3$

$V_{oco} = 2,0 \cdot 10^{-4}\ m^3 = 2,0 \cdot 10^{-4} \cdot 10^6\ cm^3$

$\boxed{V_{oco} = 200\ cm^3}$

4. (VUNESP-UNICEUBE-2023-MODELO ENEM) – Em filmes de super-heróis é comum o protagonista fazer coisas incríveis. Em um desses filmes, um super-herói salva a tripulação de um submarino que está totalmente submerso no mar, empurrando-o verticalmente para cima, de volta à superfície. Considere que esse submarino possui um volume total de 4,0·10^3 m^3 e que, no momento do salvamento, seus compartimentos de água estavam cheios, de modo que sua massa total era de 5,0·10^3 toneladas. Sabendo-se que a aceleração da gravidade no local tem módulo 10m/s^2, que a densidade da água do mar é 1,2·10^3 kg/m^3 e que, enquanto o submarino estava totalmente submer so, o super-herói imprimiu uma aceleração de subida vertical constante de módulo igual a 1,0 m/s^2, a intensidade da força exercida pelo super-herói foi de

a) 3,0·10^6 N.
b) 4,0·10^6 N.
c) 5,0·10^6 N.
d) 6,0·10^6 N.
e) 7,0·10^6 N.



PFD: $F + E - P = ma$

$F + \mu_a V g - mg = ma$

$F + 1,2 \cdot 10^3 \cdot 4,0 \cdot 10^3 \cdot 10 - 5,0 \cdot 10^7 = 5,0 \cdot 10^6 \cdot 1,0$

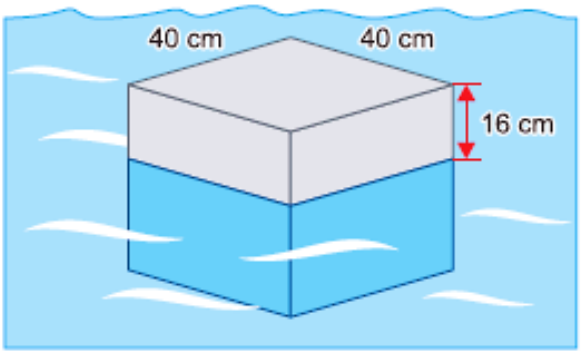
$F + 48 \cdot 10^6 - 50 \cdot 10^6 = 5,0 \cdot 10^6$

$F = 2,0 \cdot 10^6 + 5,0 \cdot 10^6\ (N)$

$\boxed{F = 7,0 \cdot 10^6 N}$

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

5 - (**VUNESP-UNIFACEF-2023-MODELO ENEM) –** Um cubo homogêneo de madeira, de 40 cm de aresta, flutua em uma piscina com suas bases paralelas ao nível da água, sem que a base inferior desse cubo toque o fundo da piscina, conforme a figura.



Em uma situação de equilíbrio, a face superior desse cubo mantém-se 16 cm acima do nível da água. Considerando-se a densidade da água dessa piscina igual a $1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m^3, a densidade desse cubo é, em kg/m^3:

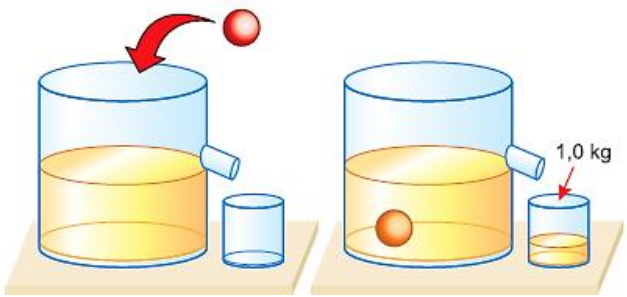
a) $2{,}0 \cdot 10^2$
b) $4{,}0 \cdot 10^2$
c) $5{,}0 \cdot 10^2$
d) $6{,}0 \cdot 10^2$
e) $8{,}0 \cdot 10^2$

$E = P$

$\mu_a V_i g = \mu_M V g \Rightarrow \mu_a \cdot A \cdot h_i = \mu_M A h$

$1{,}0 \cdot 10^3 \cdot 24 = \mu_M \cdot 40 \Rightarrow \boxed{\mu_M = 6{,}0 \cdot 10^2 \text{ kg/m}^3}$

6 – **(UNIP)** – Um recipiente dotado de um "ladrão" (saída lateral) contém água até o nível do ladrão.
Uma esfera é colocada dentro do recipiente e vai para o fundo provocando a saída, pelo ladrão, de uma massa de 1,0 kg de água.



Sabe-se que a esfera tem peso de 12,0N e que, no local, a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10,0 m/s^2.
Estando a esfera em repouso, em contato com o fundo do recipiente, a força que o recipiente aplica sobre a esfera tem intensidade igual a:

a) 14,0 N
b) 12,0 N
c) 10,0 N
d) 2,0 N
e) zero

1) De acordo com a Lei de Arquimedes, vem:

$E = P_{\text{água deslocada}} = m\,g = 10{,}0\text{N}$

2) Para o equilíbrio da esfera, vem:



$E + F = P$

$10{,}0 + F = 12{,}0$

$\boxed{F = 2{,}0\text{N}}$

7 – (UFRJ) – Uma esfera maciça flutua na água contida em um recipiente. Nesse caso, a superfície livre da água encontra-se a uma altura h do fundo do recipiente, como mostra a figura 1.

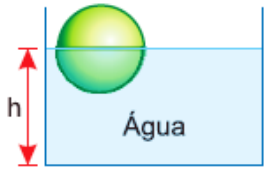


fig. 1

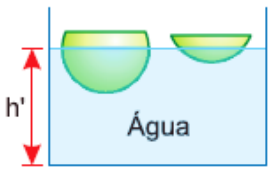


fig. 2

Corta-se a esfera em dois pedaços que, quando postos de volta na água, também flutuam, como mostra a figura 2. Nesse caso, a superfície livre da água encontra-se a uma altura h' do fundo do recipiente. Verifique se h' > h, h' = h ou h' < h. Justifique.

Em ambos os casos, a condição de equilíbrio impõe que o empuxo total que o líquido exerce na esfera ou em suas partes tenha a mesma intensidade do peso total da esfera. Como o peso da esfera é igual ao peso total de suas duas partes, o empuxo total será o mesmo:

$$E = P_{\text{total}} = \mu_L V_i g$$

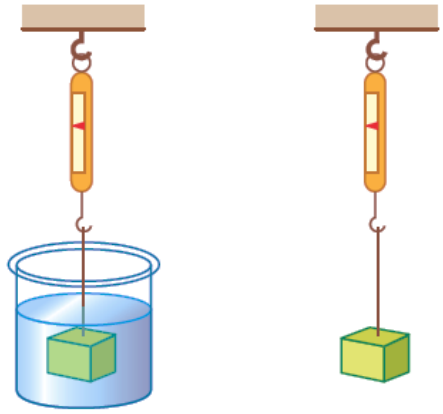
LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

Isto significa que, em ambos os casos, o volume imerso é o mesmo.
Por outro lado, sendo A a área da base do recipiente, vem:
$A \cdot h = V_{líquido} + V_{imerso}$
Como o volume líquido e o volume imerso não se alteraram, resulta

$\boxed{h' = h}$

8 – **(UFCG-PB)** – Um procedimento para se determinar a densidade de um corpo consiste na medição do seu peso real e do seu peso aparente, obtido ao mergulhá-lo completamente em água. Feito o experimento para um corpo de material desconhecido, obtiveram-se os dados mostrados a seguir:

Peso real do corpo	$3{,}0 \cdot 10^{-1}$N
Peso aparente do corpo	$2{,}6 \cdot 10^{-1}$N
Densidade da água	$1{,}0 \cdot 10^3$ kg/m^3



Nessas condições, pode-se afirmar que a densidade do corpo vale
a) 1,0 kg/m^3
b) 2,5·10^3 kg/m^3
c) 5,0·10^3 kg/m^3
d) 7,5·10^3 kg/m^3
e) 1,0·10^3 kg/m^4

1) $P_{ap} = P - E \Rightarrow 2{,}6 \cdot 10^{-1} = 3{,}0 \cdot 10^{-1} - E$

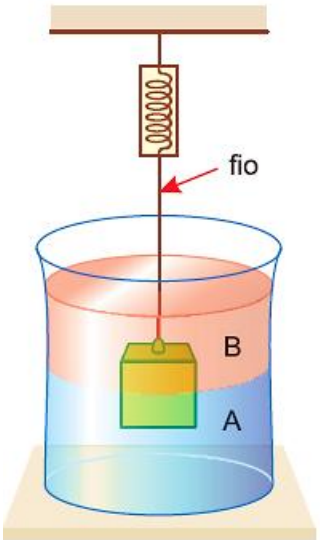
$\boxed{E = 0{,}4 \cdot 10^{-1}\text{N}}$

2) $P = \mu_C V g$
$E = \mu_L V g$

$\boxed{\frac{P}{E} = \frac{\mu_C}{\mu_L}} \Rightarrow \frac{3{,}0 \cdot 10^{-1}}{0{,}4 \cdot 10^{-1}} = \frac{\mu_C}{1{,}0 \cdot 10^3}$

$\boxed{\mu_C = 7{,}5 \cdot 10^3 \frac{kg}{m^3}}$

9 – **(EXAME NACIONAL DE PORTUGAL)** – Um cubo maciço de aresta 4,0 cm é feito de um material de densidade 8,5 g/cm^3
e está suspenso de um dinamômetro, tendo metade de seu volume imerso em um líquido A e outra metade em um líquido B.
Os líquidos A e B são imiscíveis e têm densidades respectivamente iguais a μ_A = 1,2 g·cm^{-3} e μ_B = 0,8 g·cm^{-3}.
Adote g = 10 m/s^2

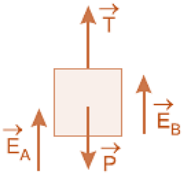


a) Represente todas as forças que atuam no cubo e calcule suas intensidades.

b) Determine a indicação do dinamômetro.

LIXO ZERO A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

a)



$\vec{P}$: peso do cubo aplicado pela Terra.

$\vec{T}$: força aplicada pelo fio

$\vec{E}_A$: empuxo exercido pelo líquido A.

$\vec{E}_B$: empuxo exercido pelo líquido B.

$P = \mu_C V g$

$P = 8{,}5 \cdot 10^3 \cdot (4{,}0)^3 \cdot 10^{-6} \cdot 10(N) \Rightarrow$ **$P = 5{,}44N$**

$E_A = \mu_A V g$

$E_A = 1{,}2 \cdot 10^3 \cdot 32{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 10\ (N) \Rightarrow$ **$E_A = 0{,}384N$**

$E_B = \mu_B V g$

$E_B = 0{,}8 \cdot 10^3 \cdot 32{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 10\ (N) \Rightarrow$ **$E_B = 0{,}256N$**

$E_A + E_B + T = P$

$0{,}384 + 0{,}256 + T = 5{,}44$

$0{,}64 + T = 5{,}44 \Rightarrow$ **$T = 4{,}8N$**

b) O dinamômetro indica a força que traciona o fio: *4,8N*

LIXO ZERO **A PRODUÇÃO DE UMA FOLHA DE PAPEL A4 CONSOME CERCA DE 10 LITROS DE ÁGUA. UTILIZE E DESCARTE COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.**